ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ · ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2

Рынок, размер и стоимость: что движет доходностью российских акций

CAPM и трёхфакторная модель Фамы–Френча на 35 акциях Мосбиржи, 2015–2024

[ФИО, группа]
Преподаватель: Кучин И.И., к.э.н.

Москва, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель и шесть вопросов задания

Оценить, насколько рынок, размер и стоимость объясняют доходности российских акций, и сравнить премии за риск CAPM и модели Фамы–Френча.

1 · Слайды 9–13

Влияние рыночного фактора, размера и стоимости на доходность

2 · Слайд 3

Почему эти акции, что у них общего и чем они различаются

3 · Слайды 4–8

Методология: данные, безрисковая ставка, факторы, регрессии

4 · Слайд 17

Литература: какие ещё факторы можно добавить в модель

5 · Слайд 18

Альтернативные многофакторные модели и как они улучшат результат

6 · Слайды 14–15, 19

Рекомендации и сравнение премий за риск CAPM и Фамы–Френча

ВЫБОРКА · 35 АКЦИЙ ШЕСТИ ОТРАСЛЕЙ

Общие шоки, разные профили риска

ЧТО ОБЩЕГО

0,39

средняя корреляция пар акций: внутри отрасли 0,45, между отраслями 0,38 — общий шок сильнее отраслевого

11 из 119

месяцев падало больше 80% акций: пандемия 2020, санкции и мобилизация 2022, ставка 21% в 2024

ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ — ОСИ МОДЕЛИ

Ось	Один полюс	Другой полюс
Размер → SMB	SBER, LKOH, GAZP	RENI, MSNG, UPRO, CBOM
Оценка → HML	«Стоимость»: банки, энергетика	«Рост»: HEAD, OZON, YDEX
Бета → CAPM	HEAD, OZON, SBER: $\beta > 1{,}3$	CBOM, SNGSP, IRAO: $\beta < 0{,}7$
Выручка	Экспорт: нефть, металлы	Внутренний спрос: ритейл, IT
Собственник	11 госкомпаний: 13,2% год.	Частные: 23,7% год.

ПОЧЕМУ ЭТИ

Полюса по размеру и оценке — чтобы SMB и HML было на чём проверить; 6 отраслей и ликвидные бумаги — надёжные беты; 15 бумаг из Д31. Рынок после 2022 г. изолирован и пережил сильные шоки — жёсткий тест моделей.

ДАННЫЕ

Месячные доходности с учётом дивидендов, 02.2015–12.2024

Что	Источник	Период
Цены 35 акций, индексы IMOEX и MCFTR	Мосбиржа, ISS API, режим TQBR	01.2015–09.2026
Дивиденды, даты закрытия реестра	dohod.ru, сверка со smart-lab.ru	2015–2026
RUONIA, кривая доходности ОФЗ	Банк России	2015–2026
Факторы SMB, HML, MOM, LIQ	CAPM-RU, ИПЭИ РАНХиГС (aea.ru)	по 12.2024

Полная доходность

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} + D_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

Дивиденд — в месяц экс-даты (T+2, с 31.07.2023 — T+1).

Склейка тикеров

YNDX → YDEX, FIVE → X5, HHRU → HEAD. Разрыв торгов X5 (8 мес.) исключён.

Проверки

Сплиты учтены биржей; размеры дивидендов сверены с ценами; одна ошибочная запись удалена.

БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА

RUONIA на каждый месяц, а не RGBI и не средняя за 10 лет



56 из 119

месяцев «ставка» RGBI у РАНХиГС отрицательна

−15,9%

за февраль 2022 г.: это рисковый актив

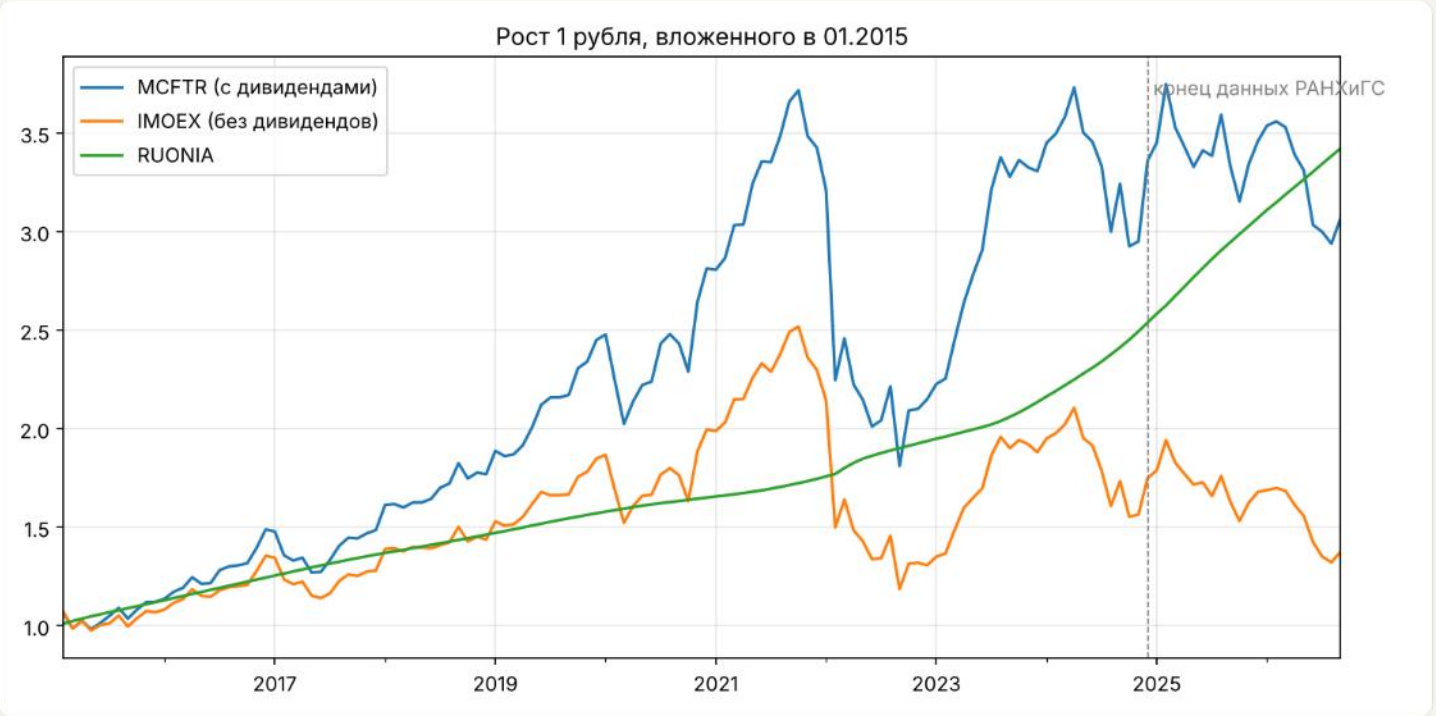
0,79%

средняя RUONIA в месяц, всегда больше 0; ключевая ставка — от 4,25 до 21%

Источник: Банк России, РАНХиГС · проверка устойчивости — ОФЗ 3 мес. · ноутбук, раздел 2.2

РЫНОЧНЫЙ ФАКТОР

MKT = MCFTR − RUONIA: акции едва обогнали депозит



≈ 7% в год

разница MCFTR и IMOEX — это дивиденды

5,1% в год, t = 0,8

премия рынка за 2015–2024, незначима

2025–2026

MCFTR отстал от RUONIA при ставке 14–21%

Источник: Мосбиржа, Банк России · ноутбук, разделы 2.3–2.4

ФАКТОРЫ

Малые компании обгоняли крупные, «стоимость» — нет



MKT · рынок

+5,1% · t = 0,8

незначима

SMB · размер

+17,9% · t = 2,2

значима; за 2023 г. +137%

HML · стоимость

−3,4% · t = −0,7

незначима

Средние годовые премии, 02.2015–12.2024; корреляции факторов по модулю ≤ 0,24 · ноутбук, раздел 2.4

МЕТОДОЛОГИЯ

Четыре шага от регрессий к доходности

CAPM $R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \, \mathrm{MKT}_t + \varepsilon_{i,t}$

Фама–Френч $R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + b_i \, \mathrm{MKT}_t + s_i \, \mathrm{SMB}_t + h_i \, \mathrm{HML}_t + \varepsilon_{i,t}$

МНК по каждой акции · ошибки Ньюи–Уэста (3 лага) · минимум 36 месяцев · если модель верна, α = 0

1

Временные регрессии

Беты — «количество риска», α — необъяснённая доходность

2

Сравнение моделей

R^2, скорр. R^2, средняя $|\alpha|$, тест GRS (1989)

3

Фама–Макбет

Поперечные регрессии: цена риска λ

4

Премии за риск

$$E[R_i] = r_f + \sum_k \beta_{i,k} \, \lambda_k$$

rf — ОФЗ 1 год сегодня, 13,72%

Python: pandas, statsmodels, scipy · ноутбук, раздел 3

РЕЗУЛЬТАТЫ · CAPM

Рынок объясняет около трети колебаний доходности

0,55–1,66

диапазон бет; все значимы

0,38

средний R^2: остальное — специфический риск

3 из 35

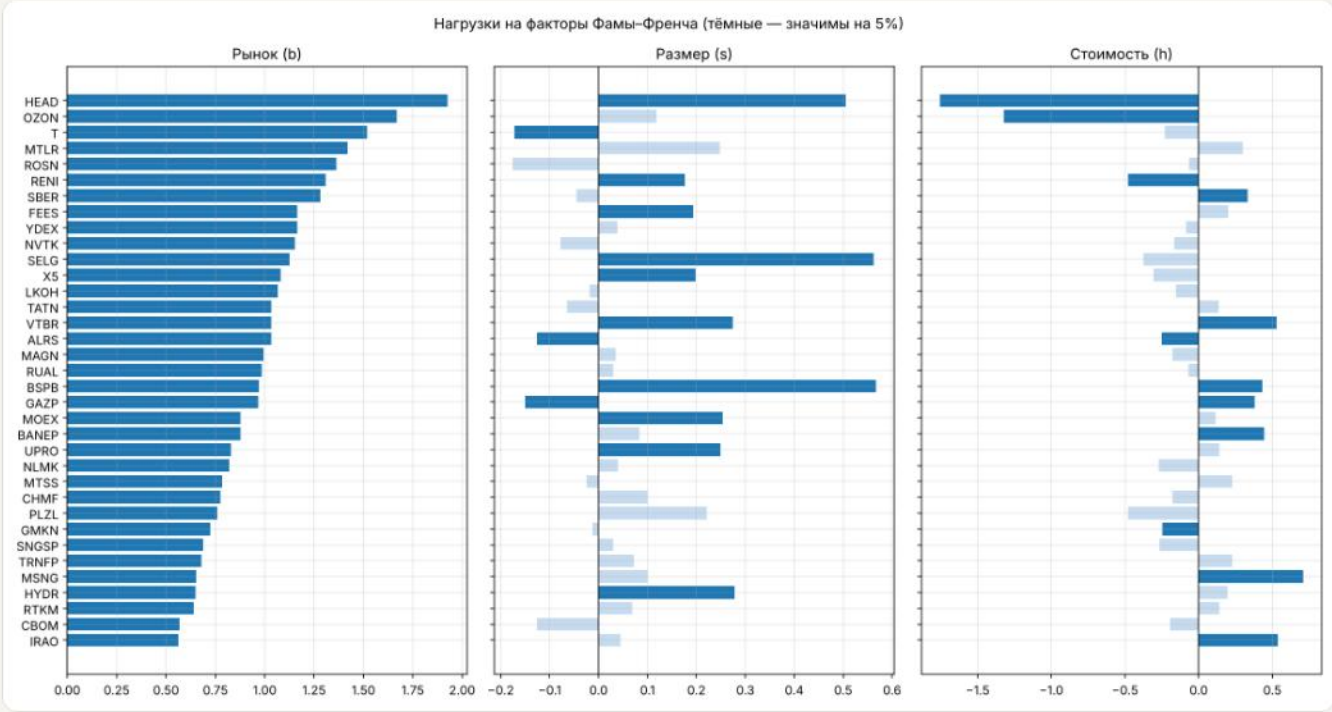
значимые альфы: BSPB +27%, HEAD +36%, VTBR −21% годовых

Агрессивные	β	Защитные	β
HEAD	1,66	CBOM	0,55
OZON	1,53	SNGSP	0,64
T	1,49	PLZL	0,65
MTLR	1,45	IRAO	0,65
ROSN	1,37	HYDR	0,66
SBER	1,35	RTKM	0,66

35 регрессий, 02.2015–12.2024, ошибки Ньюи–Уэста · ноутбук, раздел 4

РЕЗУЛЬТАТЫ · ФАМА–ФРЕНЧ

Нагрузки на размер и стоимость экономически осмысленны



Как малые: 10

BSPB, SELG, HEAD, HYDR, VTBR, MOEX, UPRO, X5, FEES, RENI

Как крупные: 3

GAZP, ALRS, T

«Стоимость»: 7

банки BSPB, VTBR, SBER; MSNG, IRAO, BANEP, GAZP

«Рост»: 5

HEAD, OZON, RENI, GMKN, ALRS

Число акций со значимой нагрузкой (|t| > 1,96) · ноутбук, раздел 5

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Фама–Френч объясняет лучше, но тоже не идеальна

Показатель	CAPM	Фама–Френч
Средний R^2	0,380	0,423
Средний скорр. R^2	0,374	0,406
Средняя $\|\alpha\|$, % год.	9,8	8,1
Значимых α (5%)	3	3
GRS-статистика	1,86	1,68
GRS p-value	0,015	0,037

Больше всего выигрывают

малые и «стоимостные» бумаги: BSPB (R^2 0,32 → 0,50), HEAD (0,39 → 0,55), UPRO, HYDR, OZON

GRS отвергает обе

альфы совместно ≠ 0 на 5%; трёхфакторная модель ближе к цели

GRS: 27 акций с полной историей, T = 119 · ноутбук, раздел 6

КЛЮЧЕВОЙ ПРИМЕР

«Альфа» по CAPM оказалась премией за размер и стоимость

BSPB, α % годовых

+26,6 → +18,0

t = 2,6 → 1,9: значимость исчезает

HEAD, α % годовых

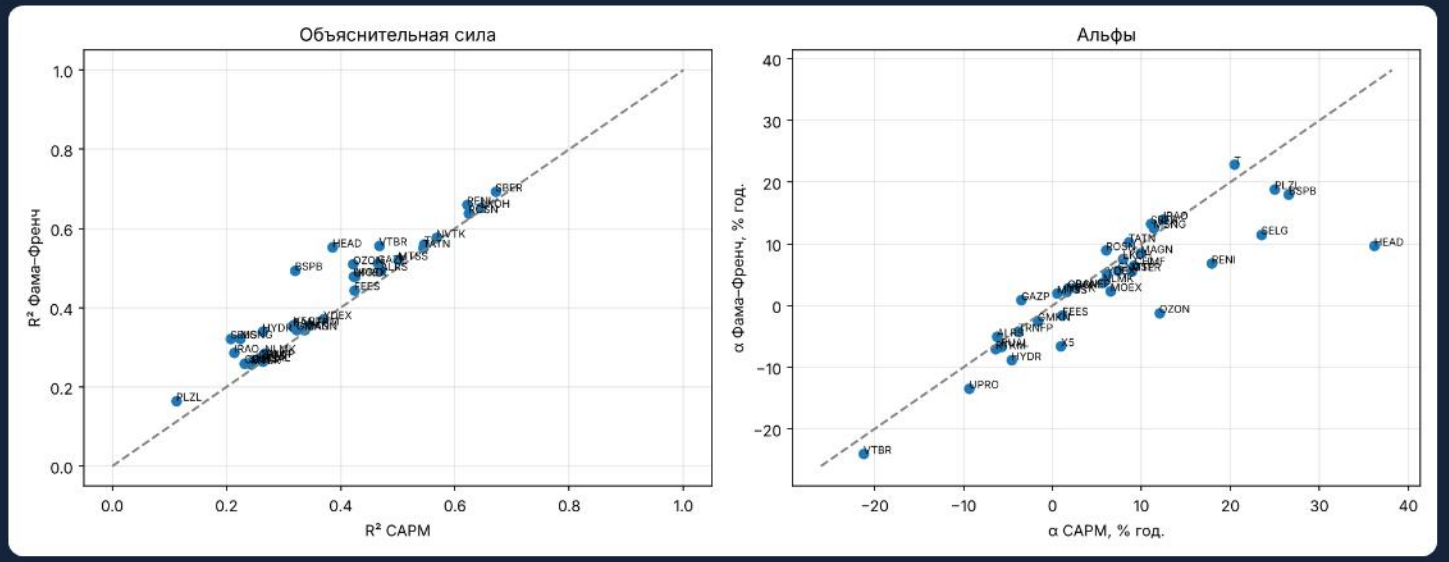
+36,2 → +9,7

t = 2,1 → 0,6

VTBR, α % годовых

−21,2 → −24,0

остаётся: допэмиссии — не систематический риск



Как на слайде 70 лекции 3, но на российских данных · ноутбук, раздел 6

ЦЕНА РИСКА · ФАМА–МАКБЕТ

Знаки премий совпадают, но точно оценить их нельзя

Модель	Фактор	λ, % год.	t	Ср. фактора, %
CAPM	const	−0,2	−0,03	—
CAPM	MKT	10,7	0,96	5,1
Фама–Френч	const	−2,7	−0,34	—
Фама–Френч	MKT	11,6	1,10	5,1
Фама–Френч	SMB	20,7	1,54	17,9
Фама–Френч	HML	−7,7	−0,97	−3,4

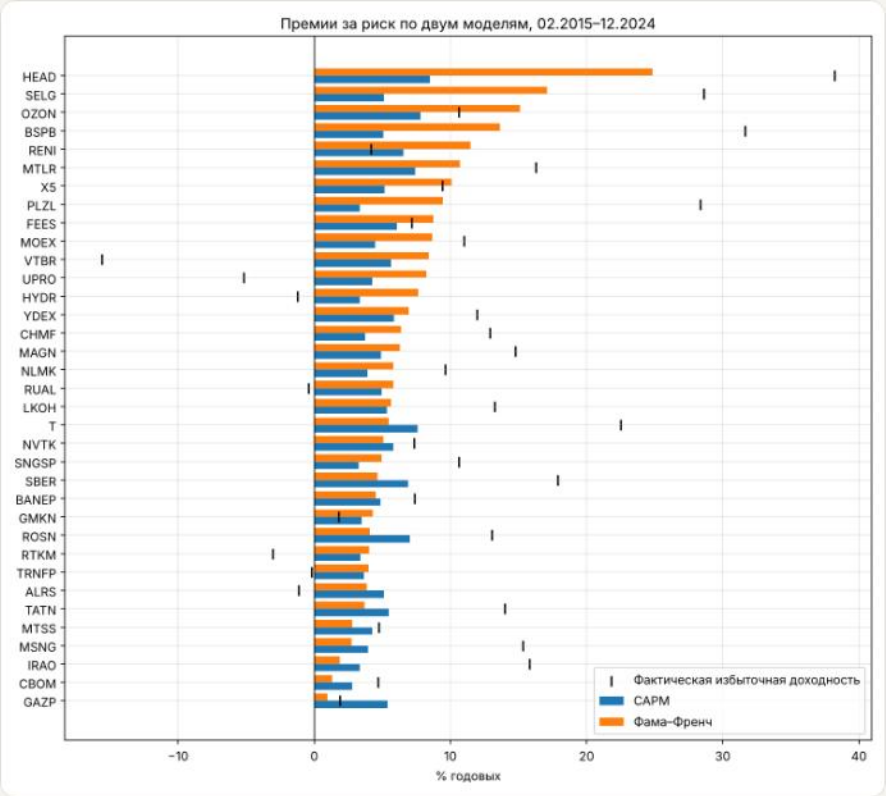
Константы ≈ 0, знаки λ — как у средних доходностей факторов.

Все λ незначимы: 35 акций и 10 лет волатильного рынка — мало. Поэтому премии считаем по средним доходностям факторов, а Фаму–Макбета — как проверку знаков.

Беты из временных регрессий, 119 поперечных регрессий · ноутбук, раздел 6.1

ПРЕМИИ ЗА РИСК

CAPM занижает премию малых компаний



$$\mathrm{RP}_i = \sum_k \beta_{i,k}\,\lambda_k, \qquad \lambda_k = \bar{f}_k$$

MKT 5,1% · SMB 17,9% · HML −3,4% годовых, 2015–2024

Малые: ФФ выше на 7–16 п.п.

HEAD +16,3 · SELG +11,9 · BSPB +8,6 · OZON +7,3

Крупные: ФФ ниже на 0–4 п.п.

GAZP −4,4 · ROSN −2,9 · SBER −2,3 · LKOH +0,3

Оговорка

премия SMB держится на 2023 г. — брать консервативнее

Чёрные отметки на графике — фактическая избыточная доходность · ноутбук, раздел 7

ТРЕБУЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

Стоимость капитала на сегодня: rf = 13,72%

Акция	CAPM, %	Фама–Френч, %	Факт 2015–24, %
SBER	20,6	18,4	17,9
LKOH	19,0	19,4	13,2
ROSN	20,7	17,8	13,0
GAZP	19,1	14,7	1,9
BSPB	18,8	27,4	31,6
SELG	18,9	30,8	28,6
HEAD	22,2	38,5	38,2
OZON	21,5	28,8	10,6

$$E[R_i] = r_f + \sum_k \beta_{i,k}\,\lambda_k$$

rf — доходность 1-летних ОФЗ на 30.09.2026: инвестор решает сегодня, а не по средней ставке за 10 лет.

Крупные (вверху) — модели близки. Малые (выделены) — ФФ ближе к факту у BSPB, SELG, HEAD.

Факт — средняя избыточная доходность, не прогноз.

Требуемая доходность = rf + премия за риск, % годовых · ноутбук, раздел 7

ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ

Выводы не зависят от выбора ставки и периода

Вариант	Модель	β	R^2	|α|, %	Знач. α
Основная	CAPM	0,99	0,38	9,8	3
Основная	ФФ	1,00	0,42	8,1	3
rf = ОФЗ 3 мес.	CAPM	0,99	0,38	9,7	3
rf = ОФЗ 3 мес.	ФФ	1,01	0,42	8,1	2
Без дивидендов	CAPM	1,00	0,36	11,3	5
Без дивидендов	ФФ	1,01	0,41	9,6	5
Рынок РАНХиГС	CAPM	0,99	0,29	13,5	9
Рынок РАНХиГС	ФФ	0,98	0,34	12,3	4
До 09.2026	CAPM	1,01	0,38	8,4	6

Ставка: ОФЗ вместо RUONIA — почти без изменений.

Дивиденды: без них ошибки больше — выбор полной доходности оправдан.

Рынок РАНХиГС (вес ≤ 15%, rf = RGBI) хуже описывает наши бумаги.

ФФ лучше CAPM во всех вариантах.

Средние по 35 акциям; |α| — в % годовых · ноутбук, раздел 8

ЛИТЕРАТУРА · КАКИЕ ЕЩЁ ФАКТОРЫ

Моментум и ликвидность добавляют немного

Фактор	Источник	Зачем для России
Моментум MOM	Carhart (1997)	Инерция трендов
Ликвидность LIQ	Amihud (2002); Pástor, Stambaugh (2003)	Второй эшелон: RENI, MSNG, UPRO
Прибыльность RMW, инвестиции CMA	Fama, French (2015)	Отделить «дёшево» от «в дистрессе»
Нефть, курс рубля	Chen, Roll, Ross (1986)	Сырьевая экономика, экспортёры
Госсобственность SOE	CAPM-RU, Абрамов	VTBR, GAZP, HYDR: политический риск

Проверили на наших данных

0,406 → 0,413

скорр. R^2 при добавлении MOM и LIQ к трём факторам

MOM значим у 4 акций, LIQ — у 2; |α| почти не меняется

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Что могло бы улучшить результат

Пятифакторная ФФ (2015)

+ RMW и CMA. Может объяснить отрицательные альфы VTBR и UPRO: слабая прибыльность, агрессивные инвестиции и допэмиссии.

q-модель Hou, Xue, Zhang (2015)

Инвестиции и ROE из теории производства — альтернатива ФФ5 с экономическим обоснованием.

Условная CAPM, скользящие беты

Jagannathan, Wang (1996): беты до и после 2022 г. различаются — модель с меняющимися бетами учтёт слом.

Макро-APT для России

Ross (1976), CRR (1986): нефть, курс рубля, ключевая ставка — «плохие времена» сырьевой экономики.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пять практических выводов

1. **Крупные бумаги** (SBER, LKOH, ROSN, GAZP): хватает CAPM — она даже чуть завышает стоимость капитала.

2. **Малые, «рост» и «стоимость»** (BSPB, SELG, HEAD, OZON, X5): только Фама–Френч, иначе стоимость капитала занижена на 4–16 п.п.

3. **Альфу проверять многофакторной моделью:** высокая доходность BSPB и HEAD — во многом плата за размер и стоимость.

4. **Портфель:** SBER — единственная значимая положительная α (+13%, t = 1,99); VTBR и UPRO с отрицательной α — недовешивать.

5. **Защита:** низкая β — CBOM, SNGSP, TRNFP, IRAO, RTKM, PLZL; ставка на рост рынка — HEAD, OZON, T, ROSN, SBER.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Размер и стоимость — реальные источники риска на российском рынке

38% → 42%

объяснённой дисперсии: SMB и HML добавляют к рынку, ошибки ценообразования −1,7 п.п. в год

13 и 12

акций со значимой нагрузкой на размер и на стоимость — у трети выборки, знаки осмысленны

до 16 п.п.

на столько CAPM занижает премию за риск малых компаний

GRS отвергает обе модели, но трёхфакторная заметно ближе к цели. Выводы устойчивы к выбору безрисковой ставки, учёту дивидендов и периоду.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ

Что ограничивает выводы и как это исправить

Факторы до 12.2024

2025–2026 гг. не вошли в ФФ.

→ построить SMB и HML самим по данным биржи и отчётности

Акции, а не портфели

Беты шумные, Фама–Макбет незначим.

→ тестовые портфели размер × B/M, поправка Шанкена

Неустойчивые премии

SMB держится на 2023 г., премия рынка незначима.

→ длинный ряд с 2003 г., консервативные премии

Слом 2022 года

Беты считаются постоянными.

→ подвыборки до и после 2022, скользящие беты

Короткая история

RENI, OZON, HEAD, T, X5: 38–74 мес.

→ оценки этих бумаг читать с осторожностью

Разные источники

Дивиденды с dohod.ru; выборка РАНХиГС ≠ наш рынок.

→ сверка с НРД, единая методика факторов